

## Laudo de Análise Solo

**Laudo N° 4517/2026**

**Solicitante:** JOSÉ AUGUSTO MIRANDA

**Proprietário:** JOSÉ AUGUSTO MIRANDA

**Propriedade:** FAZ. MONTANHA

**Cultura:**

**Entrada:** 07/07/2026

**Gerado:** 08/07/2026

**Município:** Santa Rita do Tocantins - TO

**Convênio:** PARTICULAR



| Número Sellar                   |                                     | 37610                | 37611                | 37612                | 37613                | 37614                | 37615                | 37616                | 37617                |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Identificação da Amostra        |                                     | Amostra 01 - (00-20) | Amostra 01 - (20-40) | Amostra 02 - (00-20) | Amostra 02 - (20-40) | Amostra 03 - (00-20) | Amostra 03 - (20-40) | Amostra 04 - (00-20) | Amostra 04 - (20-40) |
| Determinação                    | Unidade                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| pH Água                         | -                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| pH CaCl <sub>2</sub>            | -                                   | 5,0                  | 4,9                  | 5,5                  | 5,4                  | 5,5                  | 5,4                  | 5,6                  | 5,4                  |
| P Total                         | %                                   | 80,50                | 80,80                | 79,80                | 82,10                | 76,10                | 76,60                | 78,60                | 81,90                |
| P meh                           | mg.dm <sup>-3</sup>                 | 5,8                  | 4,6                  | 7,9                  | 5,9                  | 7,3                  | 6,3                  | 4,5                  | 2,4                  |
| P resina                        |                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| S-SO <sub>4</sub> <sup>-2</sup> |                                     | 9                    | 8                    | 6                    | 7                    | 8                    | 16                   | 6                    | 7                    |
| K                               | cmol <sub>c</sub> .dm <sup>-3</sup> | 59                   | 51                   | 101                  | 58                   | 66                   | 61                   | 74                   | 58                   |
| K                               |                                     | 0,15                 | 0,13                 | 0,26                 | 0,15                 | 0,17                 | 0,16                 | 0,19                 | 0,15                 |
| Ca                              |                                     | 2,4                  | 2,1                  | 3,9                  | 3,4                  | 2,8                  | 2,6                  | 3,0                  | 3,0                  |
| Mg                              |                                     | 0,7                  | 0,6                  | 1,2                  | 1,1                  | 0,5                  | 0,5                  | 0,8                  | 0,9                  |
| Al                              |                                     | 0,20                 | 0,30                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| H+Al                            | dag.kg <sup>-1</sup>                | 2,80                 | 3,10                 | 1,80                 | 2,00                 | 1,80                 | 2,00                 | 1,60                 | 2,00                 |
| M.O.                            |                                     | 2,6                  | 2,5                  | 3,2                  | 2,8                  | 2,9                  | 2,8                  | 2,6                  | 2,9                  |
| C.O.                            |                                     | 1,5                  | 1,5                  | 1,9                  | 1,6                  | 1,7                  | 1,6                  | 1,5                  | 1,7                  |
| B                               | mg.dm <sup>-3</sup>                 | 0,13                 | 0,13                 | 0,15                 | 0,12                 | 0,13                 | 0,13                 | 0,13                 | 0,14                 |
| Cu                              |                                     | 1,4                  | 1,3                  | 1,4                  | 1,3                  | 1,3                  | 1,3                  | 2,0                  | 1,7                  |
| Fe                              |                                     | 13                   | 10                   | 11                   | 9                    | 15                   | 20                   | 10                   | 12                   |
| Mn                              |                                     | 10,5                 | 8,2                  | 8,3                  | 4,8                  | 3,6                  | 2,8                  | 3,9                  | 2,9                  |
| Zn                              |                                     | 0,4                  | 0,3                  | 0,4                  | 0,3                  | 0,4                  | 0,4                  | 0,4                  | 0,4                  |
| SB                              | cmol <sub>c</sub> .dm <sup>-3</sup> | 3,25                 | 2,83                 | 5,36                 | 4,65                 | 3,47                 | 3,26                 | 3,99                 | 4,05                 |
| CTC <sub>T</sub>                |                                     | 6,05                 | 5,93                 | 7,16                 | 6,65                 | 5,27                 | 5,26                 | 5,59                 | 6,05                 |
| CTC <sub>t</sub>                |                                     | 3,45                 | 3,13                 | 5,36                 | 4,65                 | 3,47                 | 3,26                 | 3,99                 | 4,05                 |
| V                               | %                                   | 54                   | 48                   | 75                   | 70                   | 66                   | 62                   | 71                   | 67                   |
| m                               |                                     | 6                    | 10                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Ca/T                            |                                     | 40                   | 35                   | 54                   | 51                   | 53                   | 49                   | 54                   | 50                   |
| Mg/T                            |                                     | 12                   | 10                   | 17                   | 16                   | 10                   | 10                   | 14                   | 15                   |
| K/T                             |                                     | 2                    | 2                    | 4                    | 2                    | 3                    | 3                    | 3                    | 2                    |
| Ca/Mg                           |                                     | 3,4                  | 3,5                  | 3,2                  | 3,1                  | 5,6                  | 5,2                  | 3,8                  | 3,3                  |
| Ca/K                            |                                     | 16,0                 | 16,2                 | 15,0                 | 22,7                 | 16,5                 | 16,2                 | 15,8                 | 20,0                 |
| Mg/K                            |                                     | 4,7                  | 4,6                  | 4,6                  | 7,3                  | 2,9                  | 3,1                  | 4,2                  | 6,0                  |
| Análise Granulométrica          |                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Argila                          | g.kg <sup>-1</sup>                  | 650                  | 650                  | 550                  | 575                  | 525                  | 525                  | 550                  | 600                  |
| Silte                           |                                     | 75                   | 50                   | 50                   | 75                   | 75                   | 100                  | 75                   | 50                   |
| Areia Total                     |                                     | 275                  | 300                  | 400                  | 350                  | 400                  | 375                  | 375                  | 350                  |
| Classificação                   |                                     | M Argilosa           | M Argilosa           | Argilosa             | Argilosa             | Argilosa             | Argilosa             | Argilosa             | Argilosa             |
| Tipo de Solo (MAPA)             |                                     | 3                    | 3                    | 3                    | 3                    | 3                    | 3                    | 3                    | 3                    |

Extratores:  
P, K : Mehlich 1;  
Cu, Fe, Mn e Zn: DTPA;  
Ca, Mg e Al: KCl 1M;  
S: Fosfato monobásico de Cálcio;  
B: Água quente;  
P(Res): Resina;

Simbologia:  
CTC<sub>t</sub> = CTC efetiva  
C.O. = Carbono Orgânico total  
V% = Sat. Bases  
m% = Sat. Alumínio

Conversão de unidades:  
mg.dm<sup>-3</sup> = ppm  
dag.kg<sup>-1</sup> = %

Observações:  
-O laboratório não responsabiliza por interpretações dos resultados das análises.  
-Este laudo não tem fins jurídicos.  
-Após 45 dias todas as amostras serão descartadas.  
-Tipo de análise (MAPA) de acordo com a instrução normativa nº2, de 9 de outubro de 2008(\*)



**Weberson Ribeiro**  
Responsável Técnico  
CREA/CRQ: 124003422

## Laudo de Análise Solo

**Laudo Nº 4517/2026**

**Solicitante:** JOSÉ AUGUSTO MIRANDA

**Proprietário:** JOSÉ AUGUSTO MIRANDA

**Propriedade:** FAZ. MONTANHA

**Cultura:**

**Entrada:** 07/07/2026

**Gerado:** 08/07/2026

**Município:** Santa Rita do Tocantins - TO

**Convênio:** PARTICULAR



| Número Sellar                   |                                     | 37618                | 37619                | 37620                | 37621                | 37622                | 37623                |  |  |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Identificação da Amostra        |                                     | Amostra 05 - (00-20) | Amostra 05 - (20-40) | Amostra 06 - (00-20) | Amostra 06 - (20-40) | Amostra 07 - (00-20) | Amostra 07 - (20-40) |  |  |
| Determinação                    | Unidade                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |
| pH Água                         | -                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |
| pH CaCl <sub>2</sub>            | -                                   | 5,7                  | 5,5                  | 5,7                  | 5,7                  | 5,7                  | 5,6                  |  |  |
| P Total                         | %                                   | 79,30                | 82,20                | 79,70                | 82,50                | 77,70                | 77,90                |  |  |
| P meh                           | mg.dm <sup>-3</sup>                 | 5,1                  | 4,4                  | 5,4                  | 5,2                  | 6,7                  | 3,4                  |  |  |
| P resina                        |                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |
| S-SO <sub>4</sub> <sup>-2</sup> |                                     | 6                    | 6                    | 9                    | 7                    | 6                    | 6                    |  |  |
| K                               | cmol <sub>c</sub> .dm <sup>-3</sup> | 29                   | 25                   | 86                   | 54                   | 71                   | 49                   |  |  |
| K                               |                                     | 0,07                 | 0,06                 | 0,22                 | 0,14                 | 0,18                 | 0,13                 |  |  |
| Ca                              |                                     | 3,1                  | 3,1                  | 4,1                  | 4,1                  | 5,0                  | 4,9                  |  |  |
| Mg                              |                                     | 0,9                  | 0,9                  | 1,5                  | 1,7                  | 1,7                  | 1,6                  |  |  |
| Al                              |                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |
| H+Al                            | dag.kg <sup>-1</sup>                | 1,60                 | 1,80                 | 1,60                 | 1,60                 | 1,60                 | 1,80                 |  |  |
| M.O.                            |                                     | 2,7                  | 2,4                  | 2,8                  | 2,7                  | 3,2                  | 2,9                  |  |  |
| C.O.                            |                                     | 1,6                  | 1,4                  | 1,6                  | 1,6                  | 1,9                  | 1,7                  |  |  |
| B                               | mg.dm <sup>-3</sup>                 | 0,13                 | 0,14                 | 0,12                 | 0,12                 | 0,13                 | 0,12                 |  |  |
| Cu                              |                                     | 1,6                  | 1,5                  | 1,2                  | 1,1                  | 1,1                  | 1,1                  |  |  |
| Fe                              |                                     | 15                   | 15                   | 9                    | 7                    | 6                    | 7                    |  |  |
| Mn                              |                                     | 4,5                  | 3,3                  | 4,6                  | 3,4                  | 2,7                  | 2,8                  |  |  |
| Zn                              |                                     | 0,4                  | 0,4                  | 0,4                  | 0,3                  | 0,3                  | 0,3                  |  |  |
| SB                              | cmol <sub>c</sub> .dm <sup>-3</sup> | 4,07                 | 4,06                 | 5,82                 | 5,94                 | 6,88                 | 6,63                 |  |  |
| CTC <sub>T</sub>                |                                     | 5,67                 | 5,86                 | 7,42                 | 7,54                 | 8,48                 | 8,43                 |  |  |
| CTC <sub>t</sub>                |                                     | 4,07                 | 4,06                 | 5,82                 | 5,94                 | 6,88                 | 6,63                 |  |  |
| V                               | %                                   | 72                   | 69                   | 78                   | 79                   | 81                   | 79                   |  |  |
| m                               |                                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |  |  |
| Ca/T                            |                                     | 55                   | 53                   | 55                   | 54                   | 59                   | 58                   |  |  |
| Mg/T                            |                                     | 16                   | 15                   | 20                   | 22                   | 20                   | 19                   |  |  |
| K/T                             |                                     | 1                    | 1                    | 3                    | 2                    | 2                    | 2                    |  |  |
| Ca/Mg                           |                                     | 3,4                  | 3,4                  | 2,7                  | 2,4                  | 2,9                  | 3,1                  |  |  |
| Ca/K                            |                                     | 44,3                 | 51,7                 | 18,6                 | 29,3                 | 27,8                 | 37,7                 |  |  |
| Mg/K                            |                                     | 12,9                 | 15,0                 | 6,8                  | 12,1                 | 9,4                  | 12,3                 |  |  |
| Análise Granulométrica          |                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |
| Argila                          | g.kg <sup>-1</sup>                  | 550                  | 550                  | 575                  | 575                  | 425                  | 450                  |  |  |
| Silte                           |                                     | 50                   | 50                   | 50                   | 75                   | 75                   | 100                  |  |  |
| Areia Total                     |                                     | 400                  | 400                  | 375                  | 350                  | 500                  | 450                  |  |  |
| Classificação                   |                                     | Argilosa             | Argilosa             | Argilosa             | Argilosa             | Argilosa             | Argilosa             |  |  |
| Tipo de Solo (MAPA)             |                                     | 3                    | 3                    | 3                    | 3                    | 3                    | 3                    |  |  |

Extratores:  
P, K : Mehlich 1;  
Cu, Fe, Mn e Zn: DTPA;  
Ca, Mg e Al: KCl 1M;  
S: Fosfato monobásico de Cálcio;  
B: Água quente;  
P(Res): Resina;

Simbologia:  
CTC<sub>t</sub> = CTC efetiva  
C.O. = Carbono Orgânico total  
V% = Sat. Bases  
m% = Sat. Alumínio

Conversão de unidades:  
mg.dm<sup>-3</sup> = ppm  
dag.kg<sup>-1</sup> = %

Observações:  
-O laboratório não responsabiliza por interpretações dos resultados das análises.  
-Este laudo não tem fins jurídicos.  
-Após 45 dias todas as amostras serão descartadas.  
-Tipo de análise (MAPA) de acordo com a instrução normativa nº2, de 9 de outubro de 2008(\*)



**Weberson Ribeiro**  
Responsável Técnico  
CREA/CRQ: 124003422